

SPESIFIKASI PROYEK INTEGRATED MOBILE INNOVATION (PjBL)

Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak Mobile

Skema Pengerjaan: Kelompok (2–3 Orang)

Tema Utama: *Sustainable Development Goals (SDGs) — High Impact, Applicable, High Novelty, and Clear Monetization Strategy*

I. GAMBARAN UMUM PROYEK & TEMA

Proyek terintegrasi ini dirancang menggunakan pendekatan *Project-Based Learning* (PjBL) berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Setiap kelompok mahasiswa (2–3 orang) ditantang untuk merancang, membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi mobile modern berbasis Flutter/Android Native yang menyelesaikan masalah nyata terkait SDGs.

Proyek tidak sekadar berupa *Proof of Concept* (PoC) atau aplikasi CRUD sederhana, melainkan produk digital yang:

1. **High Impact:** Memberikan dampak terukur terhadap target SDGs pilihan (misal: SDG 3, 4, 8, 11, 12, atau 13).
2. **Applicable:** Siap digunakan oleh pengguna akhir (*end-user*) dengan alur pengguna (*user journey*) yang intuitif.
3. **High Novelty:** Memanfaatkan teknologi modern (misal: *Edge AI, Vibe Coding/Architectural Prompting, Offline-first Mesh*, atau *Personalized Engine*).
4. **Clear Monetization Strategy:** Memiliki skema bisnis/monetisasi yang realistis (*Freemium, Subscription, B2B SaaS, Transaction Fee, atau Marketplace Margin*).

Setiap pencapaian **CPMK (CPMK 1 s.d. CPMK 6)** berfungsi sebagai **Milestone Evaluasi**

Proyek bertahap sepanjang semester.

II. PANDUAN MILESTONE Pengerjaan PROYEK BERDASARKAN CPMK



MILESTONE 1 (CPMK 1): Ideasi SDG, Strategi Monetisasi, & Setup Environment Vibe Coding

- **Fokus:** Menentukan ideasi produk berbasis SDG, merumuskan skema bisnis, setup lingkungan pengembangan, dan menyusun *Architectural Prompting*.
- **Panduan Pengerjaan:**
 1. Sepakati 1 topik SDG (contoh: SDG 12 - *Food Waste Reduction*).
 2. Susun dokumen *Product Requirements Document* (PRD) versi 1.0 yang mencakup: Problem Statement, Solution Novelty, User Persona, dan Model Business/Monetisasi (contoh: komisi dari transaksi *food rescue*).
 3. Lakukan pengesetan lingkungan Flutter/Android Studio hingga flutter doctor 100% *clean*.
 4. Buat berkas `PROMPT_SPEC.md` berbasis standar **SCI** (*Structured, Clear, Impactful*) untuk dioperasikan dalam IDE berbasis AI (Cursor / Copilot).
 5. Buat struktur dasar aplikasi (*Hello World* / *Splash Screen*) bertema proyek dan inialisasi repositori Git kelompok.

MILESTONE 2 (CPMK 2): Design System, Dynamic UI/UX, & Component Architecture

- **Fokus:** Pembangunan antarmuka pengguna modern yang responsif, aksesibel, dan modular.
- **Panduan Pengerjaan:**
 1. Buat *Design System* (Palet warna, Tipografi Material 3, Kustomisasi *Theme Data*).
 2. Susun tata letak (*layouting*) layar utama aplikasi (Dashboard, Detail, Form Transaksi, Profil).
 3. Terapkan prinsip *Reusability Widget*: Pisahkan antarmuka menjadi komponen-komponen terisolasi (misal: `CustomButton`, `MetricCard`, `ProductTile`).

4. Integrasikan elemen UI berbayar/fitur premium visual (contoh: *Badge Premium*, *Paywall Screen* untuk model bisnis *Subscription*).

MILESTONE 3 (CPMK 3): State Management Modern & Arsitektur Clean Code

- **Fokus:** Pengelolaan alur data (*state management*) dan pemisahan logika bisnis dari layer antarmuka.
- **Panduan Pengerjaan:**
 1. Pilihlah satu pustaka *State Management* standar industri (misal: BLoC / Provider / Riverpod).
 2. Menerapkan struktur *Clean Architecture* (Layer: Presentation, Domain/Business Logic, Data).
 3. Hubungkan interaksi UI dengan *State Management* (contoh: penanganan kondisi *Initial*, *Loading*, *Success*, dan *Error/Failure* pada alur keranjang belanja atau langganan).
 4. Lakukan pembuatan *Unit Test* sederhana untuk memvalidasi fungsi logika bisnis utama.

MILESTONE 4 (CPMK 4): Persistent Data, Offline-First, & Local Cache Engine

- **Fokus:** Penanganan data lokal, penyetelan *caching*, dan dukungan akses tanpa koneksi internet.
- **Panduan Pengerjaan:**
 1. Integrasikan basis data lokal (SQLite / Hive / Isar / Drift) atau SharedPreferences / FlutterSecureStorage.
 2. Implementasikan pola *Offline-First*: Aplikasi tetap dapat membaca dan menulis data transaksi/aktivitas saat *offline*, lalu disinkronkan ketika koneksi internet kembali.
 3. Simpan kredensial sesi pengguna dan status langganan (*monetization status*) secara aman di penyimpanan terenkripsi lokal.

MILESTONE 5 (CPMK 5): Integration Engine (API External, Cloud Services, & Payment Gateway)

- **Fokus:** Integrasi layanan pihak ketiga, API backend, cloud database, dan gateway pembayaran.
- **Panduan Pengerjaan:**
 1. Hubungkan aplikasi dengan backend (Firebase / Supabase / Custom REST API / GraphQL).
 2. Integrasikan fitur *Authentication* (Email, Google Sign-In) dan *Push Notifications*.
 3. Simulasi atau integrasi nyata *Payment Gateway* (misal: Midtrans / Xendit / Stripe sandbox) untuk mengeksekusi alur monetisasi proyek (transaksi beli/berlangganan).
 4. Terapkan *Error Handling* dan penanganan jaringan yang tangguh (misal: *timeout*, *retry mechanism*).

MILESTONE 6 (CPMK 6): Security, Automated CI/CD Pipeline, & App Store Release

- **Fokus:** Keamanan biner, otomatisasi *deployment* berbasis AI prompt, dan kesiapan rilis.

- **Panduan Pengerjaan:**

1. Terapkan *Obfuscation* (ProGuard/R8) dan amankan *API Keys/Secrets* menggunakan *Compile-Time Environment Injection* (.env).
2. Susun *Architectural Prompt for Deployment* untuk menghasilkan skrip CI/CD (GitHub Actions / Fastlane).
3. Hasilkan biner terandatangani (*Signed Android App Bundle* - AAB).
4. Lengkapi berkas rilis: *Data Safety Declaration*, *Privacy Policy*, dan pendaftaran jalur *Internal/Beta Testing* (Google Play Console / Firebase App Distribution).
5. Sampaikan presentasi akhir dan demonstrasi produk secara langsung.

III. RUBRIK PENILAIAN CPMK (FAIR & TRANSPARAN)

Setiap CPMK dinilai dengan komposisi: **Penilaian Artefak Proyek Kelompok (60%)** dan **Penilaian Kinerja Individual Praktikum/Lab (40%)**.

1. Rubrik Penilaian CPMK 1 (Ideasi SDG, Monetisasi, & Setup Vibe Coding)

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator Kinerja	Sangat Baik (85–100)	Baik (75–84)	Cukup (60–74)	Kurang (<60)
PROYEK: Novelty, Impact SDG, & Model Bisnis	30%	Kejelasan permasalahan SDG, kebaruan solusi, dan skema monetisasi yang realistis.	Ideasi sangat inovatif, relevan dengan SDG, serta skema monetisasi terdefinisi jelas dan dapat dieksekusi.	Ideasi selaras SDG dan memiliki skema monetisasi, namun tingkat kebaruan masih standar.	Ideasi relevan SDG, namun skema monetisasi tidak jelas atau kurang realistis.	Masalah SDG tidak terdefinisi dan tidak ada skema monetisasi.
PROYEK: Architectural Prompting (SCI)	30%	Kualitas penyusunan PROMPT_SPEC.md berbasis	Prompting sangat terstruktur, memuat batasan	Prompting cukup terstruktur dan memuat aturan	Prompting terlalu umum (sekadar instruksi pendek	Tidak ada dokumentasi PROMPT_SPEC.md.

		pola Structure d, Clear, Impactful .	teknis yang presisi, dan mencakup aturan Vibe Coding.	teknis dasar.	tanpa batasan arsitektur).	
PRAKTIK UM: Setup Environment & Git	40%	Kesiapan SDK (flutter doctor clean) dan inisialisasi repositori kelompok .	Environment 100% <i>clean</i> , IDE terintegrasi AI, repositori Git dikelola dengan pesan komit standar.	Environment siap, Git berjalan baik walau pesan komit belum konsisten .	Environment memerlukan bantuan pengesetan, Git diinisialisasi secara terbatas.	Environment error dan tidak mengonfigurasi Git.

2. Rubrik Penilaian CPMK 2 (Design System & Dynamic UI/UX)

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator Kinerja	Sangat Baik (85–100)	Baik (75–84)	Cukup (60–74)	Kurang (<60)
PROYEK: Design System & Reusability	30%	Penerapan Material 3, keteraturan tema, dan pemisahan widget secara modular.	Memiliki Design System konsisten, kustomisasi tema terstruktur, dan komponen widget sangat	Komponen UI modular dan konsisten menggunakan tema Material 3.	Tata letak UI selesai, namun kode widget masih menumpuk dalam satu berkas besar.	Tampilan UI tidak beraturan dan tidak menerapkan pemisahan komponen.

			modular.			
PROYEK: Aksesibilitas & Paywall UI	30%	Responsivitas di pelbagai layar dan integrasi antarmuka fitur monetisasi.	UI sepenuhnya responsif (<i>overflow-free</i>) dan memuat antarmuka monetisasi (<i>Paywall</i>) yang intuitif.	UI responsif di layar standar dan memiliki komponen UI monetisasi.	Terdapat kendala <i>layout overflow</i> pada beberapa layar dan UI monetisasi belum siap.	Tampilan rusak pada berbagai ukuran layar.
PRAKTIKUM: Eksekusi UI Lab & Vibe Coding	40%	Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan desain ke kode Flutter menggunakan perkakas AI.	Mampu menghasilkan kode UI yang presisi sesuai <i>prompt</i> tanpa <i>bug</i> tata letak dalam waktu lab.	Mampu mengeksekusi kode UI dengan sedikit penyesuaian manual.	Membutuhkan banyak bantuan untuk memperbaiki tata letak UI.	Gagal menyelesaikan tugas praktikum UI.

3. Rubrik Penilaian CPMK 3 (State Management & Clean Architecture)

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator Kinerja	Sangat Baik (85–100)	Baik (75–84)	Cukup (60–74)	Kurang (<60)
PROYEK: Implementasi	30%	Pemisahan yang	Arsitektur sangat	Pemisahan layer	Struktur folder	Kode tidak

ntasi Clean Architec ture		jelas antara layer UI, Business Logic, dan Data Model.	bersih, modul terisolasi dengan baik, dan mudah diuji (<i>testable</i>) .	jelas meski ada sedikit kebocora n logika di layer UI.	dibuat, tetapi logika bisnis masih dominan berada di dalam widget.	menerap kan arsitektur sama sekali.
PROYEK: Pengelol aan State & Testing	30%	Efisiensi State Manage ment dan ketersedi aan Unit Test logika bisnis.	Pengelola an state menanga ni semua skenario (Loading, Error, Success) dan dilengkap i Unit Test.	Pengelola an state berjalan lancar pada skenario utama aplikasi.	Pengelola an state masih menggun akan setState sederhan a secara tidak terstrukt ur.	State aplikasi sering eror atau <i>freeze</i> .
PRAKTIK UM: Troubles hooting State Manage ment	40%	Kemamp uan <i>debuggin g</i> interaksi data dan penyeles aian modul praktiku m.	Mampu mengide ntifikasi dan memper baiki masalah <i>state leak</i> secara mandiri dan cepat.	Mampu menyeles aikan modul praktiku m <i>state manage ment</i> sesuai tenggat.	Mengala mi kendala dalam aliran data dan membutu hkan bimbinga n instruktur .	Tidak menyeles aikan modul praktiku m.

4. Rubrik Penilaian CPMK 4 (Persistent Storage & Offline-First Engine)

Kompon en	Bobot	Indikator Kinerja	Sangat Baik	Baik (75–84)	Cukup (60–74)	Kurang (<60)
--------------	-------	----------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Penilaian			(85–100)			
PROYEK: Arsitektur Local Database & Cache	30%	Efisiensi skema basis data lokal dan penyimpanan kredensial aman.	Skema basis data teroptimasi, data sensitif/kredensial terenkripsi dengan aman.	Penyimpanan data lokal berjalan baik dan terstruktur dengan rapi.	Data lokal tersimpan, namun kredensial masih disimpan dalam teks mentah (<i>plain text</i>).	Gagal mengimplementasikan penyimpanan lokal.
PROYEK: Keandalan Fitur Offline-First	30%	Kemampuan aplikasi beroperasi tanpa internet dan sinkronisasi data.	Aplikasi tetap berfungsi penuh saat <i>offline</i> dan mampu melakukan sinkronisasi otomatis saat <i>online</i> .	Data lokal dapat dibaca saat <i>offline</i> , namun proses sinkronisasi masih manual.	Aplikasi dapat dibuka saat <i>offline</i> , tetapi mengalami error jika melakukan aksi baru.	Aplikasi <i>crash</i> saat tidak ada koneksi internet.
PRAKTIKUM: Implementasi Database Lab	40%	Keterampilan menulis query/ORM lokal dan menguji persistensi data.	Berhasil mengimplementasikan CRUD basis data lokal secara mandiri dan <i>zero-bug</i> .	Menyelesaikan latihan basis data lokal sesuai instruksi laboratorium.	Berhasil membuat database lokal tetapi masih terdapat kendala <i>data locking/race</i>	Gagal menyelesaikan tugas laboratorium.

					condition .	
--	--	--	--	--	----------------	--

5. Rubrik Penilaian CPMK 5 (Integration Engine, Cloud, & Payment Gateway)

Komponen Penilaian	Bobot	Indikator Kinerja	Sangat Baik (85–100)	Baik (75–84)	Cukup (60–74)	Kurang (<60)
PROYEK: API Integrati on & Payment Gateway	30%	Keberhas ilan integrasi API eksternal dan eksekusi transaksi monetisa si.	API terhubung sempurna, integrasi Payment Gateway berhasil mengeksekusi alur monetisa si.	API terhubung dengan baik, simulasi Payment Gateway berjalan lancar.	API terhubung, namun alur pembayaran/monev tisasi belum terintegra si utuh.	Gagal menghubungkan aplikasi dengan API backend.
PROYEK: Error Handling & Network Resilienc e	30%	Ketanggu han penangan an eror jaringan (timeout, retry, HTTP status).	Mampu menangan i seluruh kegagala n koneksi (timeout, 4xx, 5xx) secara elegan tanpa crash.	Penangan an eror jaringan dasar sudah diimplem entasikan dengan baik.	Penangan an eror sebatas pesan toast/sna ckbar umum tanpa penangan an retry.	Aplikasi crash jika API mengemb alikan respons eror.
PRAKTIK UM: Integrati on Lab &	40%	Kemamp uan mengonfi gurasi	Berhasil mengonfi gurasi autentika	Menyeles aikan tugas integrasi	Integrasi berhasil tetapi membut u	Gagal melakuka n integrasi

Auth Executio n		SDK Cloud/Au th dan menguji endpoint API.	si cloud dan menguji API eksternal secara mandiri.	API dan autentika si sesuai modul.	hkan waktu tambah an untuk pembena han <i>parsing JSON.</i>	API pada praktiku m.
----------------------------	--	---	--	---	---	----------------------------

6. Rubrik Penilaian CPMK 6 (Security, CI/CD, Prompt Deployment, & Distribution)

Kompon en Penilaian	Bobot	Indikator Kinerja	Sangat Baik (85–100)	Baik (75–84)	Cukup (60–74)	Kurang (<60)
PROYEK: Keamana n Biner & Secrets Manage ment	20%	Penerapa n obfuscasi kode (ProGuar d) dan pengama nan .env/secre ts.	Biner terobfusk asi sempurn a, <i>API Keys/Key store</i> terisolasi 100% dari repositori Git.	Biner terobfusk asi, kunci rahasia disimpan dalam variabel lingkung an.	Obfuskas i diaktifkan , namun masih terdapat kunci rahasia yang tertulis langsung di kode.	Kode biner tidak diamanka n dan kredensia l sensitif terkespes os di Git.
PROYEK: Automat ed Pipeline & Store Distribut ion	20%	Penggun aan Architect ural Deploym ent Prompt untuk CI/CD dan kesiapan	Skrip CI/CD terbuat otomatis via Prompt AI, AAB terdistrib usi di jalur <i>Internal/B</i>	Skrip CI/CD berjalan, artefak biner AAB berhasil dibuat dan siap diunggah	Skrip CI/CD dibuat secara manual dan artefak biner dihasilkan secara	Gagal menyusu n CI/CD dan biner tidak dapat ditandata ngani.

		rilis.	eta Track.	.	lokal.	
PROYEK: Presentasi & Demo Produk Akhir	20%	Penguasaan materi, kelancaran demo produk, dan bukti dampak/monetisasi.	Demonstrasi produk sangat lancar, jawaban lugas, kelayakan monetisasi terbukti nyata.	Demonstrasi produk lancar dan mampu menjawab pertanyaan penguji dengan baik.	Demonstrasi produk mengalami sedikit kendala teknis saat presentasi.	Tidak siap melakukan demonstrasi produk.
PRAKTIKUM: Final Security Audit Lab	40%	Eksekusi audit keamanan biner dan pemenuhan dokumen kepatuhan rilis.	Menyelesaikan seluruh check-list audit keamanan biner dan dokumen <i>Data Safety</i> secara presisi.	Menyelesaikan latihan audit keamanan biner sesuai petunjuk lab.	Audit keamanan selesai namun masih terdapat catatan kerentanan minor.	Gagal menyelesaikan praktikum akhir.

IV. KETENTUAN PENILAIAN INDIVIDUAL DALAM KELOMPOK (*PEER EVALUATION*)

Untuk menjamin keadilan (*fairness*) dan transparansi nilai dalam pengerjaan kelompok (2–3 orang), nilai akhir proyek kelompok untuk setiap mahasiswa akan disesuaikan menggunakan **Peer Evaluation Index (PEI)** yang dihitung pada setiap *milestone*:

$$Nilai\text{ Akhir Proyek Mahasiswa} = Nilai\text{ Proyek Kelompok} \times PEI$$

- **Skala PEI:** 0.8 s.d. 1.1
- **Indikator Evaluasi Rekan Sejawat:**

1. Kontribusi komit kode pada repositori Git (terlacak via Git Contribution Graph).
2. Kedisiplinan menghadiri sesi praktikum dan diskusi kelompok.
3. Pembagian tugas yang jelas (misal: Anggota A berfokus pada Backend/API & State Management, Anggota B berfokus pada UI/UX & Local Database, Anggota C berfokus pada CI/CD, Security, & Payment Gateway).

V. LINGKUNGAN KERJA & FORMAT PENGUMPULAN

Seluruh artefak proyek wajib dikumpulkan pada repositori **GitHub/GitLab** kelompok dengan struktur direktori standar sebagai berikut:

Plaintext

```

├── .github/workflows/    # Automated CI/CD Deployment Workflows
├── android/              # Native Android Configuration & ProGuard Rules
├── assets/               # Images, Fonts, & Static Data
├── docs/
│   ├── PRD_AND_MONETIZATION.md # Dokumen Spesifikasi Produk & Model Bisnis
│   └── PROMPT_SPEC.md         # Architectural Prompt Specifications (SCI Pattern)
├── lib/                  # Flutter Source Code (Clean Architecture)
│   ├── core/             # Constants, Themes, Utilities, Network Engines
│   ├── features/          # Modular App Features (UI, Logic, Data Layer)
│   └── main.dart           # Application Entry Point
├── test/                 # Unit & Integration Tests
├── .env.example           # Template Environment Variables (No Secrets)
├── .gitignore             # Strict Ignore Rules for Secrets & Build Files
└── README.md              # Project Overview, SDG Target, Demo Video Link, & Setup

```

Guide